



তৃতীয় অধ্যায় (১ম অংশ)

সংখ্যা পদ্ধতি

সংখ্যা পদ্ধতি



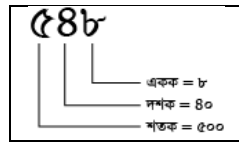
সংখ্যা পদ্ধতি: বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে। সংখ্যা পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই সংখ্যা গণনা ও প্রকাশ করা যায়। একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে নিচের বিষয়সমূহ থাকতে হবে :

১. সংখ্যাকে নির্দিষ্ট প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
২. সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি।
৩. সংখ্যার বিভিন্ন রূপ যেমন ভগ্নাংশ, ধনাত্মক, ঋনাত্মক ইত্যাদি প্রকাশের সুনির্দিষ্ট/পরিপূর্ণ নিয়মাবলি।

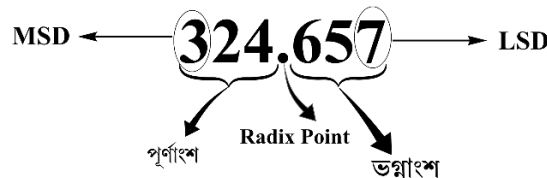
সংখ্যা: সংখ্যা হচ্ছে একটি উপাদান যা কোনো কিছু গণনা, পরিমাণ এবং পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ধরো, একটি আইসিটি একাডেমিতে ৩৫০ জন ছাত্র আছে। তাহলে এখানে ৩৫০ একটি সংখ্যা।

ডিজিট বা অঙ্ক: কোন সংখ্যা পদ্ধতি লিখে প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত মৌলিক চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে ডিজিট বা অঙ্ক বলে। সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীকই হচ্ছে ডিজিট বা অঙ্ক। যেমন ৬২ একটি সংখ্যা যা ৬ ও ২ এই দু'টি ডিজিট নিয়ে গঠিত।

স্থানীয় মান: কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যায় কোন অঙ্কের পজিশন বা অবস্থানকে স্থানীয় মান বলা হয়। ভিত্তি ঐ তার ওপরে নির্ভর করে সংখ্যার ডানদিক থেকে বামদিকে প্রতিটি স্থানীয় মানের যোগফলে একটি পূর্ণসংখ্যা গঠিত হয়। নিচে ৫৪৮ দশ ভিত্তির একটি সংখ্যার স্থানীয় মান বিশ্লেষণ করে গঠন দেখানো হলো। এখানে ভিত্তি হলো ১০।



র‍্যাডিক্স পয়েন্ট: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে ডট বা র‍্যাডিক্স পয়েন্ট (Radix Point) দিয়ে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশ এ দুটি অংশে ভাগ করা হয়। যেমন ১২.৩৬ একটি সংখ্যা এর ১২ পূর্ণ সংখ্যা এবং .৩৬ হলো ভগ্নাংশ সংখ্যা। র‍্যাডিক্স পয়েন্ট (Radix Point) এর বাম পাশের সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা ও ডান পাশের সংখ্যাকে ভগ্নাংশ সংখ্যা বলে।



MSD: Most Significant Digit; LSD: Least Significant Digit

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি: কোন সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক বা প্রতীক সমূহের সংখ্যাকে বুঝায়। কোন সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে যদি ১০টি ডিজিট থাকে তাহলে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হবে ১০।

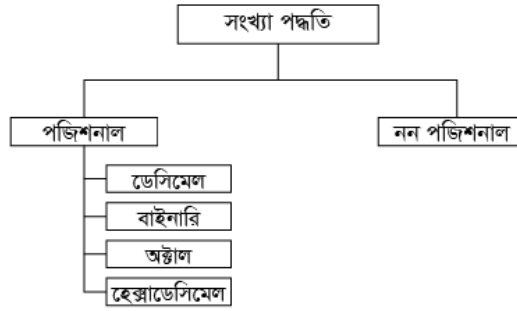
	কোন সংখ্যা পদ্ধতির যে কোন সংখ্যাকে ব্রাকেটের মধ্যে লিখে ডান পাশে ছোট (সাবস্ক্রিপ্ট) করে সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি লিখতে হয়। যেকোনো সংখ্যার গঠন তার ভিত্তির ওপর নির্ভর করে।
--	--

সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ (Classification of Number System)

উপস্থাপন বা প্রকাশের উপর ভিত্তি করে সংখ্যা পদ্ধতি দুই প্রকার।

১ নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার ভিত্তি বা বেজ থাকে না তাকে অস্থানীয় বা নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেমনঃ হারারোগ্লিফিক্স, মিসরীয় সংখ্যা, রোমান সংখ্যা।

২ **পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি:** যে সংখ্যার পদ্ধতি প্রকাশ করার জন্য মৌলিক চিহ্ন, বেজ বা ভিত্তি এবং এর অবস্থান বা স্থানীয় মান প্রয়োজন তাকে স্থানীয় বা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।



পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার। যথা-

নাম	ভিত্তি	প্রতীক বা চিহ্ন	উদাহরণ
দশমিক বা ডেসিমেল	১০	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	(397) ₁₀ , (57) ₁₀
বাইনারি	২	0, 1	(110110) ₂
অক্টাল	৮	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	(247) ₈
হেক্সাডেসিমেল	১৬	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)	(5Ad) ₁₆

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির বিস্তারিত

- ✓ **দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি:** যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০ টি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে। প্রাচীন ভারতে এ পদ্ধতির প্রচলন প্রথম শুরু হয় বলে একে হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। সাধারণ হিসাব-নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতি।
- ✓ **বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি:** যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ২ টি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি হলো সরলতম গণনা পদ্ধতি। আধুনিক কম্পিউটারের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের জন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিটি একটি আদর্শ সংখ্যা পদ্ধতি। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে কেবল দুটি ডিজিট বা অঙ্ক ব্যবহৃত হয় বিধায় একে দ্বিমিক সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে।
 - বিট (Bit): বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 এবং 1 এই দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)। ডেটার/মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে বিট।
 - বাইট (Byte): আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার। ৮ বিট = ১ বাইট।
 - নিবল (Nibble): এক বাইটের অর্ধেককে নিবল বলা হয়। ৪ বিট = ১ নিবল, ১ বাইট = ২ নিবল।
- ✓ **অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি:** যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮ টি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। সুইডেনের রাজা ৭ম চার্লস অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি ৮ বিধায় একে অষ্টমিক সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে।
- ✓ **হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি:** যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬ টি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

টি প স	সর্বপ্রথম গণনার কাজে চিহ্নের প্রচলন শুরু হয়- খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে। সুমেরিয়ান এবং বেবিলনিয়ান নাম্বার সিস্টেমের উদ্ভব হয়- খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর পূর্বে। তারা চিহ্নগুলো দশের পাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। তাদের নাম্বার সিস্টেমের ভিত্তি ছিল ৬০। চাইনীজ নাম্বার সিস্টেমের উদ্ভব হয়- খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর পূর্বে। শূন্য এর উদ্ভব হয়-হিন্দু নাম্বার সিস্টেম থেকে। পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে সমষ্টিগত সংখ্যা পদ্ধতিও বলা হয়। পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির তুলনায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক। নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বড় ধরনের সংখ্যা প্রকাশের উপযোগী নয়।
--------------	---

বিভিন্ন সংখ্যার যোগ

নোট (নিজের মতো করে): যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির যোগ করতে হলে, ডান দিক থেকে স্বাভাবিক নিয়মে যোগ করতে হবে। যোগফল যদি ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে না থাকে তাহলে (রাফ পাতায়) যোগফল কে তার ভিত্তি দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ লিখতে হবে এবং ভাগফল হাতে থাকবে।

অষ্টাল সংখ্যার যোগ

$$\begin{array}{r} 5423 \\ + 6401 \\ \hline 14024 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5714 \\ + 2344 \\ \hline 10260 \end{array} \quad \begin{array}{r} 47.53 \\ + 54.75 \\ \hline 124.50 \end{array}$$

অষ্টাল যোগ

অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ৮। অষ্টাল সংখ্যার যোগ করার সময় যোগফল ৭ এর বেশি হলে ভিত্তি ৮ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ লিখতে হবে এবং ভাগফল হাতে থাকবে।

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার যোগ

$$\begin{array}{r} 58AB \\ + 3B78 \\ \hline 9423 \end{array} \quad \begin{array}{r} BC15 \\ + D5DF \\ \hline 191F4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 589.5 \\ + 245.8 \\ \hline 7CE.D \end{array}$$

হেক্সাডেসিমেল যোগ

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ১৬। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার যোগ করার সময় যোগফল ১৫(F) এর বেশি হলে ভিত্তি ১৬ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ লিখতে হবে এবং ভাগফল হাতে থাকবে।

বাইনারি সংখ্যার যোগ

$$\begin{array}{r} 10101 \\ + 11001 \\ \hline 101110 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10111 \\ + 10011 \\ \hline 101010 \end{array} \quad \begin{array}{r} 101.11 \\ + 100.11 \\ \hline 1010.10 \end{array}$$

বাইনারি যোগ

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ২। বাইনারি সংখ্যার যোগ করার সময় যোগফল ১ এর বেশি হলে ভিত্তি ২ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ লিখতে হবে এবং ভাগফল হাতে থাকবে।

দশমিক সংখ্যার যোগ

দশমিক সংখ্যার যোগ হচ্ছে প্রচলিত যোগ।
(আমরা দৈনন্দিন হিসাবে যে যোগ ব্যবহার করি)।

বাড়ির কাজ

অষ্টাল সংখ্যার যোগ	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার যোগ	বাইনারি সংখ্যার যোগ
$475 + 777 = 1474$	$AB + AB = 156$	$10101010 + 11001100 = 101110110$
$475 + 777 + 777 = 2473$	$ABC + 5B1 = 106D$	$10101 + 1100 = 100001$
$622.15 + 275.50 = 1117.65$	$B0A + B5C = 1666$	$110011 + 110011 = 1100110$
$251.76 + 70.40 = 342.36$	$BCDA + 9844 = 1551E$	$100010.11 + 11101.11 = 1000000.1$

নোট (নিজের মতো করে) : যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগ করতে হলে, ডান দিক থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিয়োগ করতে হবে। বিয়োগ করার সময় উপরের ডিজিট যদি নিচের ডিজিট থেকে ছোট হয় তাহলে ঐ ছোট ডিজিট এর সাথে তার ভিত্তি যোগ করতে হবে। যখনই ভিত্তি যোগ হবে তখনই হাতে ১ থাকবে।

অষ্টাল সংখ্যার বিয়োগ

$$\begin{array}{r} 4701 \\ - 3105 \\ \hline 1574 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5706 \\ - 2477 \\ \hline 3207 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2425 \\ - 1245 \\ \hline 1160 \end{array}$$

অষ্টাল বিয়োগ

অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ৮। অষ্টাল বিয়োগ করার সময় উপরের সংখ্যা নিচের সংখ্যা থেকে ছোট হলে উপরের ছোট সংখ্যার সাথে অষ্টাল এর ভিত্তি ৮ যোগ করতে হবে। যখনই যোগ করা হবে তখনই হাতে ১ থাকবে।

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার বিয়োগ

$$\begin{array}{r} 18AB \\ - B78 \\ \hline D33 \end{array} \quad \begin{array}{r} ABC5 \\ - DE7 \\ \hline 9DDE \end{array} \quad \begin{array}{r} AC5D \\ - DE7 \\ \hline 9E76 \end{array}$$

হেক্সাডেসিমেল বিয়োগ

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ১৬। হেক্সাডেসিমেল বিয়োগ করার সময় উপরের সংখ্যা নিচের সংখ্যা থেকে ছোট হলে উপরের ছোট সংখ্যার সাথে হেক্সাডেসিমেল এর ভিত্তি ১৬ যোগ করতে হবে। যখনই যোগ করা হবে তখনই হাতে ১ থাকবে।

বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ

$$\begin{array}{r} 111110 \\ - 110011 \\ \hline 1011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 111110 \\ - 1111 \\ \hline 101111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 101100 \\ - 1010 \\ \hline 100010 \end{array}$$

বাইনারি বিয়োগ

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ২। বাইনারি বিয়োগ করার সময় উপরের সংখ্যা নিচের সংখ্যা থেকে ছোট হলে উপরের ছোট সংখ্যার সাথে বাইনারি এর ভিত্তি ২ যোগ করতে হবে। যখনই যোগ করা হবে তখনই হাতে ১ থাকবে।

দশমিক সংখ্যার বিয়োগ

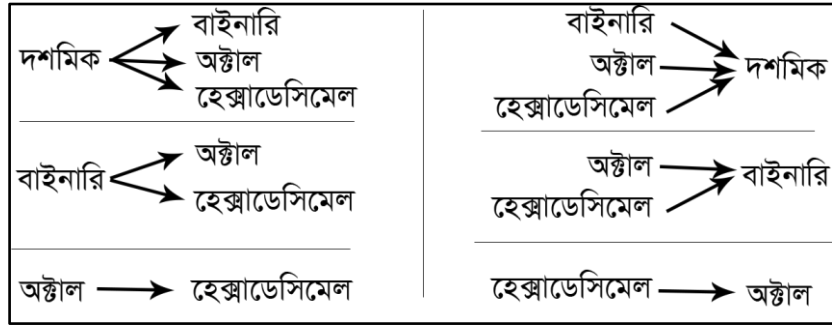
দশমিক সংখ্যার বিয়োগ হচ্ছে প্রচলিত বিয়োগ।
(আমরা দৈনন্দিন হিসাবে যে বিয়োগ ব্যবহার করি)।

Home Work

অষ্টাল সংখ্যার বিয়োগ	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার বিয়োগ	বাইনারি সংখ্যার বিয়োগ
$75 - 50 = 25$	$ABC - 147 = 975$	$11101 - 111 = 10110$
$154 - 17 = 135$	$AB5C - DD1 = 9D8B$	$10001 - 1110 = 11$
$1547 - 117 = 1430$	$1000 - ABC = 544$	$11101 - 1001 = 10100$
$2477 - 777 = 1500$	$DADA - BABA = 2020$	$1110110 - 101101 = 1001001$

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (Conversion of Number System)

এক নজরে সকল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর


দশমিক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যায় রূপান্তর (Decimal to Others)

টিপস: দশমিক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যায় (বাইনারি, অষ্টাল বা হেক্সাডেসিমেল) রূপান্তর করতে হলে, যে সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে ঐ সংখ্যার ভিত্তি দিয়ে নিচের নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণসংখ্যাকে ভাগ করতে হবে (যতক্ষণ না ভাগফল 0 হয়) এবং ভগ্নাংশকে গুন করতে হবে।

দশমিক থেকে বাইনারি	দশমিক থেকে অষ্টাল	দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেল	ভগ্নাংশ
■ $(17)_{10} = (?)_2$ $\begin{array}{r} 2 \overline{) 17} \\ \underline{2 8} 1 \\ 2 \overline{) 4} 0 \\ \underline{2 2} 0 \\ 2 \overline{) 2} 0 \\ \underline{2 1} 0 \\ 0 1 \end{array}$ ভাগফল ভাগশেষ LSB MSB $(17)_{10} = (10001)_2$	■ $(423)_{10} = (?)_8$ $\begin{array}{r} 8 \overline{) 423} \\ \underline{8 52} 7 \\ 8 \overline{) 6} 4 \\ \underline{0 6} \end{array}$ LSB MSB $(423)_{10} = (647)_8$	■ $(423)_{10} = (?)_{16}$ $\begin{array}{r} 16 \overline{) 423} \\ \underline{16 26} 7 \\ 16 \overline{) 1} 0(A) \\ \underline{0 1} \end{array}$ LSB MSB $(423)_{10} = (1A7)_{16}$	■ $(.65)_{10} = (?)_2$ $\begin{array}{r} .65 \\ \times 2 \\ \hline 1 .30 \\ \times 2 \\ \hline 0 .60 \\ \times 2 \\ \hline 1 .20 \end{array}$ ↓ $(.65)_{10} = (.101)_2$

Home Work

দশমিক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যায় রূপান্তর (Decimal to Others)			
১. $(45)_{10} = (?)_2$	$(101101)_2$	৬. $(165.89)_{10} = (?)_8$	$(245.707)_8$
২. $(89)_{10} = (?)_2$	$(1011001)_2$	৭. $(265.25)_{10} = (?)_8$	$(411.2)_8$
৩. $(120.89)_{10} = (?)_2$	$(1111000.1110)_2$	৮. $(350)_{10} = (?)_{16}$	$(15E)_{16}$
৪. $(77)_{10} = (?)_8$	$(115)_8$	৯. $(258.78)_{10} = (?)_{16}$	$(102.C7A)_{16}$
৫. $(23.125)_{10} = (?)_{16}$	$(17.2)_{16}$	১০. $(128.375)_{10} = (?)_8$	$(200.3)_8$

অন্য সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর (Others to Decimal)

টিপস: যেকোন সংখ্যাকে (বাইনারি, অষ্টাল বা হেক্সাডেসিমেল) দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে, সে সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে তার ভিত্তি দিয়ে গুন করে ভিত্তির উপর পাওয়ার বসাতে হবে। পূর্ণ সংখ্যাতে ডান থেকে বামে পজেটিভ পাওয়ার ও ভগ্নাংশ সংখ্যাতে বাম থেকে ডানে নেগেটিভ পাওয়ার বসাতে হবে।

বাইনারি থেকে দশমিক

■ $(1101.11)_2 = (?)_{10}$

টিপস	বাইনারি থেকে অক্টাল	3 বিট (4 2 1)	বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে 3 বিট ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে 4 বিট করে পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে ডান থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডান দিকে গ্রুপ করতে হবে। তারপর প্রতিটি গ্রুপ এর সমতুল্য অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা লিখতে হবে। • গ্রুপ করার সময় বিট কম হলে 0 বসিয়ে গ্রুপ করতে হবে।
	বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল	4 বিট (8 4 2 1)	

বাইনারি থেকে অক্টাল

$$\blacksquare (11111010.1111)_2 = (?)_8$$

<u>011</u>	<u>111</u>	<u>010</u>	.	<u>111</u>	<u>100</u>
↓	↓	↓		↓	↓
3	7	2		7	4

বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে 3 বিট করে পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে ডান থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডান দিকে গ্রুপ করতে হবে। তারপর প্রতিটি গ্রুপ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা লিখতে হবে।

রাফ অংশ			
4	2	1	
0	1	1	= 3
1	1	1	= 7
0	1	0	= 2
1	0	0	= 4

$$\text{Ans: } (11111010.1111)_2 = (372.74)_8$$

বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল

$$\blacksquare (10111000.1111)_2 = (?)_{16}$$

<u>1011</u>	<u>1000</u> ↓	.	<u>1111</u>
↓	8		↓
11 (B)			15(F)

বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে 4 বিট করে পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে ডান থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডান দিকে গ্রুপ করতে হবে। তারপর প্রতিটি গ্রুপ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা লিখতে হবে।

রাফ অংশ			
8	4	2	1
1	0	1	1 = 11
1	0	0	0 = 8
1	1	1	1 = 15

$$\text{Ans: } (10111000.1111)_2 = (B8.F)_{16}$$

অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

টিপস	অক্টাল থেকে বাইনারি	3 বিট (4 2 1)	অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিট এর সমতুল্য বাইনারি মান লিখতে হবে।
	হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি	4 বিট (8 4 2 1)	

অক্টাল থেকে বাইনারি

$$\blacksquare (372.74)_8 = (?)_2$$

3	7	2	.	7	4
↓	↓	↓		↓	↓
011	111	010		111	100

অক্টাল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিট এর সমতুল্য 3 বিট এর বাইনারি মান লিখতে হবে।

রাফ অংশ			
	4	2	1
3 =	0	1	1
7 =	1	1	1
2 =	0	1	0
4 =	1	0	0

Ans: $(372.74)_8 = (11111010.1111)_2$

হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি

■ $(B8.F)_{16} = (?)_2$

B	8	.	F
↓	↓		↓
1011	1000		1111

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিট এর সমতুল্য 4 বিট এর বাইনারি মান লিখতে হবে।

রাফ অংশ				
	8	4	2	1
B(11) =	1	0	1	1
8 =	1	0	0	0
F(15) =	1	1	1	1

Ans: $(B8.F)_2 = (10111000.1111)_2$

অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর

অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল	অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে, প্রথমে অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে, তারপর এই বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। অক্টাল → বাইনারি → হেক্সাডেসিমেল
হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে, প্রথমে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে, তারপর এই বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। হেক্সাডেসিমেল → বাইনারি → অক্টাল

অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল

■ $(372.74)_8 = (?)_{16}$

3	7	2	.	7	4
↓	↓	↓		↓	↓
011	111	010		111	100

011111010.111100

<u>1111</u>	<u>1010</u>	.	<u>1111</u>
↓	↓		↓
15 (F)	10 (A)		15 (F)

Ans: $(372.74)_8 = (FA.F)_{16}$

হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টাল

■ $(F6.9)_{16} = (?)_8$

F	6	.	9
↓	↓		↓
1111	0110		1001

11110110.1001

<u>011</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	.	<u>100</u>	<u>100</u>
------------	------------	------------	---	------------	------------

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
3 6 6 4 4

Ans: $(F6.9)_{16} = (366.44)_8$

বাড়ির কাজ

বাইনারি সংখ্যাকে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তর			
১. $(1011000)_2 = (?)_8$	130	৩. $(100011.1011)_2 = (?)_8$	43.54
২. $(1001110.11101)_2 = (?)_8$	116.72	৪. $(1001110.0111)_2 = (?)_8$	116.34

বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর			
১. $(1011000)_2 = ()_{16}$	58	৩. $(100011.1011)_2 = ()_{16}$	23.B
২. $(1001110.11101)_2 = ()_{16}$	4E.E8	৪. $(1001110.0111)_2 = ()_{16}$	4E.7

অষ্টাল সংখ্যাগুলোকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর			
১. $(130)_8 = (?)_2$	001011000	৩. $(43.54)_8 = (?)_2$	100011.101100
২. $(116.72)_8 = (?)_2$	001001110.111010	৪. $(116.34)_8 = (?)_2$	001001110.011100

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাগুলোকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর			
১. $(58)_{16} = (?)_2$	01011000	৩. $(23.B)_{16} = (?)_2$	00100011.1011
২. $(4E.E8)_{16} = (?)_2$	1001110.11101000	৪. $(4E.7)_{16} = (?)_2$	01001110.0111

অষ্টাল সংখ্যাগুলোকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর			
১. $(116.72)_8 = (?)_{16}$	4E.E8	৩. $(43.54)_8 = (?)_{16}$	23.B
২. $(372.74)_8 = (?)_{16}$	FA.F	৪. $(116.34)_8 = (?)_{16}$	4E.7

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাগুলোকে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তর			
১. $(23.B)_{16} = (?)_8$	43.54	৩. $(32)_{16} = (?)_8$	62
২. $(4E.7)_{16} = (?)_8$	116.34	৪. $(96)_{16} = (?)_8$	226

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা: ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য সংখ্যার পূর্বে +/- চিহ্ন দিতে হয়। চিহ্ন বা সাইনযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইন্ড নম্বর বলে। বাইনারি পদ্ধতিতে সাইন বা চিহ্ন বোঝানোর জন্য সাধারণত একটি অতিরিক্ত বিট ব্যবহার করা হয়। একে চিহ্ন বিট বলে। এই চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং 1 হলে সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক ধরা হয়।

1 বাইট বা 8 বিট রেজিস্টারের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ :

চিহ্ন বিট	←		মান				→

80 এর বাইনারি মান হলো 1010000।

8 বিট রেজিস্টারে +80

0	1	0	1	0	0	0	0
চিহ্ন বিট	←		মান				→

8 বিট রেজিস্টারে -80

1	1	0	1	0	0	0	0
চিহ্ন বিট	←		মান				→

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনের পদ্ধতিসমূহ: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপন বা প্রকাশের জন্য নিম্ন পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়।

১. প্রকৃত মান গঠন।
২. 1 এর পরিপূরক।
৩. 2 এর পরিপূরক।

প্রকৃত মান গঠন

এটি ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশের সরলতম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সংখ্যা পদ্ধতিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়। একটি অঙ্ক দ্বারা সংখ্যার চিহ্ন এবং অপর অঙ্ক দ্বারা সংখ্যার পরিমাণ বুঝানো হয়।

12 এর প্রকৃত মান গঠন 00001100

-12 এর প্রকৃত মান গঠন 10001100

1 এর পরিপূরক

বাইনারি সংখ্যায় বিট দুটি রয়েছে (0 ও 1)। বাইনারি সংখ্যায় 0 এর স্থানে 1 এবং 1 এর স্থানে 0 বসিয়ে অর্থাৎ সংখ্যার বিটগুলোকে উল্টানোকে সংখ্যাটির 1-এর পরিপূরক বলে।

12 এর বাইনারি মান = 00001100

11110011 (1-এর পরিপূরক)

2 এর পরিপূরক

বাইনারি সংখ্যার 1-এর পরিপূরক এর সাথে 1 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে 2-এর পরিপূরক বলে।

■ 2 এর পরিপূরক = 1 এর পরিপূরক + 1

12 এর বাইনারি মান = 00001100

11110011 (1-এর পরিপূরক)

+1

-12 = 11110100 (2-এর পরিপূরক)

2 এর পরিপূরকের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান

টিপস	১. দুটি সংখ্যার মাঝে যে সংখ্যাটি বড় তার বাইনারি বের করে ৮বিট/১৬বিট সংখ্যায় নিতে হবে। ২. দুটি সংখ্যার মাঝে যে সংখ্যাটি ছোট তার ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করতে হবে। ৩. বড় সংখ্যার বাইনারির সাথে ছোট সংখ্যার ২-এর পরিপূরক যোগ করতে হবে। ৪. যোগ করার পর ৮বিট/১৬বিটের অতিরিক্ত বিট কে ক্যারি বিট হিসেবে বাদ দিতে হবে।
------	---

প্রশ্ন :

2 এর পরিপূরকের মাধ্যমে $(42)_{10}$ ও $(25)_{10}$ এর পার্থক্য নির্ণয় কর।

❖ 2 এর পরিপূরকের মাধ্যমে বা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় একই কথা।

উত্তর :

42 এর বাইনারি মান = 00101010

$$\begin{array}{r}
 25 \text{ এর বাইনারি মান} = 00011001 \\
 \phantom{25 \text{ এর বাইনারি মান} = } 11100110 \text{ (1-এর পরিপূরক)} \\
 \phantom{25 \text{ এর বাইনারি মান} = } + 1 \\
 \hline
 -25 = 11100111 \text{ (2-এর পরিপূরক)} \\
 \\
 42 = 00101010 \\
 -25 = 11100111 \\
 \hline
 17 = 100010001 \\
 \uparrow \\
 \text{(ক্যারি বিট বিবেচ্য নয়)} \\
 \text{উত্তর: } (10001)_2
 \end{array}$$

প্রশ্ন :

যোগের মাধ্যমে 60 ও 43 এর পার্থক্য নির্ণয় কর।

❖ 2 এর পরিপূরকের মাধ্যমে বা যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় একই কথা।

উত্তর :

$$\begin{array}{r}
 60 \text{ এর বাইনারি মান} = 00111100 \\
 \\
 43 \text{ এর বাইনারি মান} = 00101011 \\
 \phantom{43 \text{ এর বাইনারি মান} = } 11010100 \text{ (1-এর পরিপূরক)} \\
 \phantom{43 \text{ এর বাইনারি মান} = } + 1 \\
 \hline
 -43 = 11010101 \text{ (2-এর পরিপূরক)} \\
 \\
 60 = 00111100 \\
 -43 = 11010101 \\
 \hline
 17 = 100010001 \\
 \uparrow \\
 \text{(ক্যারি বিট বিবেচ্য নয়)} \\
 \text{উত্তর: } (10001)_2
 \end{array}$$

বাড়ির কাজ

2 এর পরিপূরকের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় কর			
$(150)_{10}$ ও $(135)_{10}$	$(35)_{10}$ ও $(37)_8$	$(67)_8$ ও $(82)_{10}$	50 ও 100

কোড বা কম্পিউটার কোড

কোড: কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে পৃথক পৃথকভাবে সিপিউকে বুঝানোর জন্য বাইনারি বিট 0 বা 1 ব্যবহার করে যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয় তাকে কোড বলে।

নিম্নে কতগুলো বহুল ব্যবহৃত কোডের নাম দেওয়া হলো :

১. বাইনারি কোড	৬. অ্যাসকি কোড
২. অষ্টাল কোড	৭. ইবিসিডিআইসি কোড
৩. হেক্সাডেসিমেল কোড	৮. ইউনিকোড
৪. বিসিডি কোড	৯. মোর্স কোড
৫. আলফানিউমেরিক কোড	১০. গ্রু কোড

বিসিডি কোড (BCD Code):

Binary Coded Decimal

BCD এর পূর্ণনাম হচ্ছে Binary Coded Decimal। দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্কে আলাদা আলাদাভাবে তার সমতুল্য 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করাকে BCD কোড বলে। এই কোডের মাধ্যমে '0' থেকে '9' পর্যন্ত মোট 10 টি সংখ্যাকে 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা যায়। কোন দশমিক সংখ্যাকে BCD কোডে রূপান্তর করলে সাধারণ বাইনারি রূপান্তরের তুলনায় অধিক সংখ্যক বিট পাওয়া যায়। ডিজিটাল সিস্টেমে ইনপুট ও আউটপুট অপারেশনে BCD কোড ব্যবহার হয়। ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ডিজিটাল ভোল্টমিটার প্রভৃতিতে BCD কোড ব্যবহৃত হয়। BCD একটি 4 বিট বাইনারি ভিত্তিক কোড।

বিভিন্ন প্রকার BCD কোড	দশমিক সংখ্যা	BCD 8 4 2 1	দশমিক সংখ্যা	BCD 8 4 2 1
BCD 8 4 2 1 কোড	0	0 0 0 0	5	0 1 0 1
BCD 5 4 2 1 কোড	1	0 0 0 1	6	0 1 1 0
BCD 2 4 2 1 কোড	2	0 0 1 0	7	0 1 1 1
BCD 7 4 2 1 কোড	3	0 0 1 1	8	1 0 0 0
	4	0 1 0 0	9	1 0 0 1

➤ BCD 8 4 2 1 কোড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বহুল ব্যবহৃত কোড। তাই BCD 8 4 2 1 কোড কে NBCD (Natural Binary Coded Decimal) কোড বলা হয়। BCD তে কয়েকটি কোড ব্যবহার অবৈধ, সেগুলো হলো 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111।

বিসিডি কোডে রূপান্তর

■ $(596)_{10}$ কে BCD কোডের মাধ্যমে দেখাও।

5 9 6
↓ ↓ ↓
0101 1001 0110

	রাফ অংশ			
	8	4	2	1
5 =	0	1	0	1
9 =	1	0	0	1
6 =	0	1	1	0

Ans: $(596)_{10} = (010110010110)_{BCD}$

আলফানিউমেরিক কোড (Alphanumeric Code):

অঙ্ক, বর্ণ, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন (+, -, ×, ÷ ইত্যাদি) এবং কতগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, <, #, \$, % ইত্যাদি) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে। এটি সাধারণত 8-বিট দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই কোডের ব্যবহার ব্যাপক। কতগুলো জনপ্রিয় আলফানিউমেরিক কোড হলো :- ১. অ্যাসকি কোড; ২. ইবিসিডিআইসি কোড; ৩. ইউনিকোড।

১. অ্যাসকি কোড (ASCII Code):

American Standard Code for Information Interchange

ASCII এর পূর্ণরূপ হচ্ছে American Standard Code for Information Interchange। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত আলফানিউমেরিক কোড যা মাইক্রোকম্পিউটার, মিনি কম্পিউটারসহ অনেক মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসকি কোড ২ ধরনের হয়ে থাকে। যথা- ১। ASCII-7 এবং ২। ASCII-8

1. ASCII-7 : এটি মোট 7 টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। বামদিকের তিনটি বিটকে জোন বিট এবং ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয়। মোট বিট 7 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

1	0	0	0	0	0	1
জোন বিট			সংখ্যাসূচক বিট			

2. ASCII-8 : এটি মোট 8 টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। সর্ব-বামদিকের 1 টি বিট কে প্যারিটি বিট, সর্ব-ডানদিকের 4 টি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট এবং মাঝের 3 টি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট 8 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। বর্তমানে অ্যাসকি কোড বলতে ASCII-8 কে বুঝায়।

1	1	0	0	0	0	0	1
প্যারিটি বিট	জোন বিট			সংখ্যাসূচক বিট			

- ❖ **প্যারিটি বিট** : বাইনারি ডেটা বা কোডকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা ডিভাইসে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য এর সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয় তাকে প্যারিটি বিট বলা হয়। মূলত ভুল নির্ণয়ের জন্য প্যারিটি বিট ব্যবহার করা হয়।

২. ইবিসিডিআইসি কোড (EBCDIC Code):

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

EBCDIC এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। এটি একটি ৮-বিট বিসিডি কোড। এ কোডে মোট বিট 8 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। এ কোডটি সাধারণত আইবিএম এবং এর সমকক্ষ কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। এই কোডে 0 থেকে 9 অঙ্কের জন্য 1111, A থেকে Z বর্ণের জন্য 1100, 1101, 1110 এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য 0100, 0110 ও 0111 জোন বিট হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩. ইউনিকোড (Unicode):

Universal Code

Unicode এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal Code। বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করার জন্য বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছেন যাকে ইউনিকোড বলা হয়। ইউনিকোড বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য আর্শিবাদ। ইউনিকোড হচ্ছে ১৬ বিটের কোড। এই কোডের মাধ্যমে 2^{16} বা 65536 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। ইউনিকোডের প্রথম 256 টি কোড হলো অ্যাসকি 256 টি কোডের অনুরূপ। ইউনিকোডে অ্যাসকি কোডের তুলনায় বেশি মেমরির প্রয়োজন।

এক নজরে কোডের নাম, বিট সংখ্যা ও ব্যবহার

কোডের নাম ও পূর্ণরূপ	বিট সংখ্যা ও অদ্বিতীয় সংখ্যা		ব্যবহার
BCD Code Binary Coded Decimal	4 বিট		ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ডিজিটাল ভোল্টমিটার
ASCII Code American Standard Code for Information Interchange	ASCII-7 7 বিট	128 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।	বিভিন্ন ধরনের বর্ণ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।
	ASCII-8 8 বিট	256 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।	
EBCDIC Code Extended Binary Coded Decimal Interchange Code	8 বিট 256 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।		সাধারণত আইবিএম এবং এর সমকক্ষ কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়।
Unicode Universal Code	16 বিট 65536 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।		পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর
(২০১৬-২০২৫ বোর্ড পরীক্ষায় আসা)

০১ সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী?

উত্তর: কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা বোঝানোর জন্য সর্বমোট যতগুলো অঙ্ক ব্যবহার করতে হয় সেটি হচ্ছে সংখ্যাটির ভিত্তি বা বেজ।

০২ পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে চিহ্ন বা প্রতীক কোন অবস্থানে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর মান নির্ভর করে, সে পদ্ধতি হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি।

০৩ Radix Point কী?

উত্তর: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশকে যে চিহ্ন দ্বারা আলাদা করা হয় তাই Radix Point।

০৪ বিট কী?

উত্তর: বাইনারি অঙ্কের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো বিট। বিট হলো 0 ও 1।

০৫ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?

উত্তর: 0 এবং 1 এ দুই চিহ্ন ব্যবহার করে গড়ে ওঠা সংখ্যা পদ্ধতিই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি।

০৬ সংখ্যা পদ্ধতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর: সংখ্যাকে প্রকাশ করার এবং গণনা করার পদ্ধতি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি।

০৭ MSB কী?

উত্তর: MSB বা Most Significant Bit হলো বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে বাম পাশের বিট যা সংখ্যা মান নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

০৮ 2's Complement কী?

উত্তর: কোনো বাইনারি সংখ্যার 1 কে 0 এবং 0 কে 1 দিয়ে পরিবর্তন করে (বা 1 এর পরিপূরক) নিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তার সাথে 1 যোগ করে যে বাইনারি সংখ্যা গঠন করা হয় তা হচ্ছে 2's Complement বা ২-এর পরিপূরক।

০৯ সাইন বিট কী?

উত্তর: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনের জন্য প্রকৃত মানের পূর্বে একটি অতিরিক্ত বিট যোগ করা হয়। এই অতিরিক্ত বিটকে সাইন বিট বলে।

১০ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কাকে বলে?

উত্তর: ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা বুঝানোর জন্য সংখ্যার পূর্বে +/- চিহ্ন দিতে হয়। চিহ্ন বা সাইনযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার বলে।

১১ কোড কী?

উত্তর: কম্পিউটারে বর্ণ, অক্ষর, শব্দ বা চিহ্নকে বাইনারীতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে কোড।

১২ BCD কোড কী?

উত্তর: একটি দশমিক সংখ্যার প্রত্যেকটি অঙ্ককে আলাদাভাবে চারটি বাইনারি বিট দিয়ে প্রকাশ করাকে BCD কোড বলে।

১৩ ইউনিকোড কী?

উত্তর: ইউনিকোড হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার লেখালেখিকে একটি পদ্ধতিতে সমন্বিত করার কোড।

১৪ ASCII কী?

উত্তর: ASCII একটি বহুল প্রচলিত 7 বিট কোড। ASCII এর পূর্ণ নাম American Standard Code for Information Interchange।

১৫ EBCDIC কোড কী?

উত্তর: যে কোডে 0 থেকে 9 অঙ্কের জন্য 1111, A থেকে Z বর্ণের জন্য 1100, 1101 এবং 1110 এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য 0100, 0101, 0110 ও 0111 জোন বিট ব্যবহার করা হয় তাই EBCDIC কোড।

১৬ UTF এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: UTF এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Unicode Transformation Format.

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. “কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর সম্ভব।” ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব। কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করতে একটি ডিকোডার ডিভাইসের প্রয়োজন হয়। ডিকোডার এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা ডিভাইস যা কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে। ডিকোডারে ইনপুট সংখ্যা n হলে তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে এবং আউটপুট লাইনে যে কোনো আউটপুট 1 হলে বাকি সব আউটপুট 0 পাওয়া যাবে। আউটপুট অবস্থা সবদা ইনপুট অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

২. “বাইনারি ও বিসিডি এক নয়।” ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: “বাইনারি ও বিসিডি এক নয়” বক্তব্যটি সঠিক এবং তা একটি পাথর্ক্য ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

বিসিডি	বাইনারি
১। BCD হলো Binary Coded Decimal. এটি কোন সংখ্যা পদ্ধতি নয়। এটা আসলে দশমিক পদ্ধতি যার প্রতিটি অঙ্ক এর সমতুল্য বাইনারিতে এনকোড করা হয়।	১। বাইনারি একটি সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি ২ এবং চিহ্নগুলো হচ্ছে ০ ও ১।

২। দশমিক সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশ করা খুব সহজ। শুধুমাত্র ০ থেকে ৯ পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার বাইনারি সমতুল্য মনে রাখলেই যথেষ্ট। যেমন = $(139)_{10}$ এর বিসিডি কোড = $(000100110111)_{BCD}$	২। দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করা সহজ নয়। এক্ষেত্রে হিসাবের প্রয়োজন হয়। যেমনঃ $(139)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি = $(1000100)_2$
৩। কোনো সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশের জন্য বেশি বিট লাগে।	৩। কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে প্রকাশের জন্য কম বিট লাগে।

৩. ASCII কোড একটি আলফানিউমেরিক কোড— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সাধারণত অক্ষর (a – z, A – Z), অঙ্ক (0–9) এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ আরও কতকগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, \$ ইত্যাদি) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফা নিউমেরিক কোড বলা হয়। ASCII কোড হচ্ছে বিশেষ ভাবে তৈরি একটি ৭ বা ৮ বিটের কোড যেখানে প্রয়োজনীয় চিহ্ন, অক্ষর বা সংখ্যা যুক্ত করা সম্ভব ফলে আমরা ASCII কে একটি আলফা নিউমেরিক কোড বলতে পারি।

৪. $14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: সাধারণত একটি দশমিক সংখ্যা বিসিডিতে প্রকাশের জন্য প্রতিটি দশমিক সংখ্যার জন্য চারটি বাইনারি বিটের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, $(14)_{10}$ এর বিসিডি কোড হবে,

$\begin{array}{cc} 1 & 4 \\ \swarrow & \searrow \\ 0001 & 0100 \end{array}$

অতএব $(14)_{10}$ এর বিসিডি কোড হচ্ছে $(00010100)_{BCD}$ যা আট বিটের একটি সংখ্যা। অন্যদিকে, $(14)_{10}$ এর বাইনারি মান হচ্ছে,

$\begin{array}{r} \text{LSB} \\ \uparrow \\ 2 \overline{14} \text{ — } \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \overline{7} \text{ — } 0 \text{ — } \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \overline{3} \text{ — } 1 \text{ — } \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \quad 1 \text{ — } 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 0 \text{ — } 1 \quad \text{MSB} \end{array}$

= $(1110)_2$ যা চার বিটের একটি সংখ্যা। অর্থাৎ $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোডের জন্য বেশিবিটের প্রয়োজন পড়বে।

৫. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যার মান বের করার জন্য তিনটি ডেটার প্রয়োজন হয়। যথা:

- সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
 - সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি
 - সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।
৬. $৯ + ৭ = ২০$ কীভাবে সম্ভব তা দেখাও।

উত্তর: দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে $৯ + ৭$ এর যোগফল হয় ১৬। কিন্তু যদি যোগফল ১৬ কে অষ্টাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয় তবে আমরা পাই,

$$\begin{array}{r} \S 30 - 1 \\ \S 2 - 0 \\ \hline 0 - 2 \end{array} \begin{array}{c} \text{LSB} \\ \uparrow \\ \text{MSB} \end{array}$$

= $(20)_8$

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে, ৯ এবং ৭ যোগ করলে তাদের

যোগফলের অষ্টাল মান পাওয়া যাবে ২০।

অতএব $(৯)_{10} + (৭)_{10} = (২০)_8$

বা, $৯ + ৭ = ২০$ লেখা সম্ভব।

৭. “৮০২.১৫ প্রযুক্তির সাহায্যে মোবাইল থেকে মোবাইলে ছবি প্রেরণ সম্ভব”- বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: “৮০২.১৫ প্রযুক্তিটি হচ্ছে ব্লুটুথ। স্বল্প দূরত্বে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত একটি ওপেন ওয়ারলেস প্রটোকল হচ্ছে ব্লুটুথ। ব্লুটুথ ২.৪৫ GHz. ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডে কাজ করে। ব্লুটুথের কার্যকরী দূরত্ব ১০০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সাধারণত ল্যাপটপে, মোবাইল, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও গেমস কন্ট্রোল ইত্যাদিতে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ফোনের সাথে হ্যান্ডস ফ্রি হেডসেটের সংযোগ ঘটিয়ে অডিও, অথবা এক মিডিয়া ফাইল অন্য মিডিয়ামে প্রেরণ করতে এর ব্যবহার অপরিসীম।

৮. $5 + 3 = 10$ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: $5 + 3 = 10$ হলো অষ্টাল সিস্টেমের যোগ।

অষ্টাল সিস্টেমের ভিত্তি হলো ৮ এবং নাম্বারগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. দশমিক পদ্ধতিতে $5 + 3 = (8)_{10}$ হয়। এখন ৮ কে অষ্টালে নিলে এর মান হয় $(10)_8$, কেননা ৭ পরবর্তী অষ্টাল সংখ্যায় হলো $(10)_8$ ।

৯. “পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে” ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তন করেছে। ইউনিকোডের পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal code। ইউনিকোড মূলত ২ বাইট বা ১৬ বিটের কোড। ফলে এই কোডের মাধ্যমে 2^{16} বা ৬৫,৫৩৬ টি অঙ্ক, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই কোডের সাহায্যে বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়। যে সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করার জন্য ৮ বিট পর্যাপ্ত নয় (যেমন-জাপানিজ, চায়নিজ, কোরিয়ান ভাষা ইত্যাদি) সে সকল ভাষার সকল চিহ্নকে ১৬ বিট ইউনিকোডের সাহায্যে সহজেই কোডভুক্ত করা বা প্রকাশ করা যায়।

১০. প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোডটি হলো ইউনিকোড। ইউনিকোডের পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal code। ইউনিকোড মূলত ২ বাইট বা ১৬ বিটের কোড। ফলে এই কোডের মাধ্যমে 2^{16} বা ৬৫,৫৩৬ টি অঙ্ক, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই

কোডের সাহায্যে বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়। যে সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করার জন্য ৪ বিট পর্যাপ্ত নয় (যেমন-জাপানীজ, চায়নিজ, কোরিয়ান ভাষা ইত্যাদি) সে সকল ভাষার সকল চিহ্নকে 16 বিট ইউনিকোডের সাহায্যে সহজেই কোডভুক্ত করা বা প্রকাশ করা যায়।

১১. বহুল ব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বহুল ব্যবহৃত ৮ বিট আলফানিউমেরিক্যাল কোডটি হলো ASCII-8.

অ্যাসকি (ASCII) কোড: American Standard Code for Information Interchange এর সংক্ষিপ্ত রূপ, ASCII বা অ্যাসকি। 1965 সালে রবার্ট বিমার সাত বিটের অ্যাসকি কোড উদ্ভাবন করেন। অ্যাসকি একটি বহুল প্রচলিত কোড। বর্তমানে অ্যাসকি কোড বলতে অসকি-৮ কেই বুঝায়।

ASCII-8: এটি মোট ৮টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। সর্ব-বামদিকের বিটটিকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব-ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয়, এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট-৮ হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256 টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

A	1	1	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

প্যারিটি বিট জোন বিট সংখ্যাসূচক বিট

১২. কোন বর্তনীর 2^n সংখ্যক ইনপুট হলে n সংখ্যক আউটপুট হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট হলে n সংখ্যক আউটপুট পাওয়া যায়।

এনকোডার এক ধরনের সমবায় ডিজিটাল বর্তনী যার কাজ হলো ব্যবহারকারীর ব্যবহৃত ভাষাকে বা মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করা। মানুষ কম্পিউটারে যে ভাষায় ইনপুট দেয় তা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। ফলে ব্যবহারকারীর দেওয়া বোধগম্য আলফানিউমেরিক ও নিউমেরিক বর্ণকে BCD, ASCII এবং EBCDIC কোডে রূপান্তরের কাজ করে এই এনকোডার। অর্থাৎ এনকোডার ব্যবহারকারীর সাথে ইনপুট ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্ত থাকে। যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে-কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষায় রূপান্তর করে কম্পিউটারকে ব্যবহারকারী প্রদত্ত নির্দেশনা প্রদান করতে সহায়তা করে।

১৩. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: 4 বিটের কোডটি হলো BCD কোড। BCD শব্দটি Binary Coded Decimal শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠিত। BCD পদ্ধতিতে একটি দশমিক সংখ্যার প্রত্যেকটি অঙ্ককে আলাদাভাবে চারটি বাইনারি বিট দিয়ে প্রকাশ করা হয়। দশমিক 10 কে বাইনারিতে 1010 হিসাবে চার বিটে লেখা হয় কিন্তু BCD তে 10 কে 00010000 একভাবে আট বিটে লেখা হয়। BCD কোডের একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

(4578)₁₀ = 4 5 7 8
 ↓ ↓ ↓ ↓
 BCD = 0100 0101 0111 1000

১৪. 6+5+3=1110 হতে পারে- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: দশভিত্তিক সংখ্যায় 6, 5, 3 যোগ করলে অর্থাৎ 6 + 5 + 3 = 14 হয়। বাইনারিতে,

2 14
 ↓ ↓ ↓ ↓
 2 7 0 LSB
 ↓ ↓ ↓
 2 3 1
 ↓ ↓ ↓
 2 1 1 MSB
 0 - 1

∴ (14)₁₀ = (1110)₂

১৫. ইউনিকোড “বাংলা” ভাষা বুঝতে পারে- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ইউনিকোডের পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal code. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বা প্রকাশ করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহার হয়। ইউনিকোড মূলত 2 বাইট বা 16 বিটের কোড। ফলে এই কোডের মাধ্যমে 2^{16} বা 65,536টি অঙ্ক, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। বাংলা বর্ণমালার জন্য Unicode হলো (0980)₁₆ – (09FF)₁₆।

তাই বলা যায় Unicode বাংলা ভাষা বুঝতে পারে।

১৬. ২- এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ২-এর পরিপূরক গঠন ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়। যা দামে

সস্তা ও দ্রুত গতিকে কাজ করে। ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়। তাই বলা যায় ২-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে।

১৭. 9 + 7 = 10 সম্ভব কি-না? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: Hexadecimal সংখ্যা পদ্ধতিতে 9 + 7 = 10 সম্ভব।

এক্ষেত্রে, দশমিক 9 + 7 = (16)₁₀

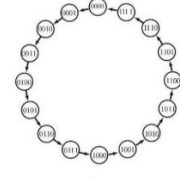
এখন,

16 16
 ↓ ↓
 16 1 0 = (10)₁₆
 0 - 1

∴ 9 + 7 = (16)₁₀ = (10)₁₆

১৮. বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বা প্রকাশ করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহার হয়। ইউনিকোডের (Unicode) পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal code। ইউনিকোড মূলত 2 বাইট বা 16 বিটের কোড। ফলে এই কোডের মাধ্যমে 2^{16} বা 65,536 টি অঙ্ক, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই কোডের সাহায্যে বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়। যে সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করার জন্য ৪ বিট পর্যাপ্ত নয় (যেমন-জাপানীজ, চায়নিজ, কোরিয়ান ভাষা ইত্যাদি) সে সকল ভাষার সকল চিহ্নকে 16 বিট ইউনিকোডের সাহায্যে সহজেই কোডভুক্ত করার বা প্রকাশ করা যায়।



১৯. কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তরের ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তরের ডিভাইসটি হলো ডিকোডার। ডিকোডার এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা ডিভাইস যা কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে। ডিকোডারে ইনপুটের সংখ্যা n হলে তার আউটপুট সংখ্যা $= 2^n$ হবে এবং আউটপুট লাইনে যে কোনো একটি আউটপুট। হলে বাকি সব আউটপুট 0 পাওয়া যাবে। আউটপুট অবস্থা সর্বদা ইনপুট অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

২০. কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের লজিক সার্কিটটি হলো ডিকোডার। এটি কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করে। ডিকোডারে ইনপুট সংখ্যা n হলে তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে এবং আউটপুট লাইনে যেকোনো একটি আউটপুট 1 হলে বাকি সব আউটপুট 0 পাওয়া যাবে। আউটপুট অবস্থা সর্বদা ইনপুট অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

২১. একটি 4-বিট বাইনারি কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একটি 4-বিট বাইনারি কাউন্টার 16 টি সংখ্যা গুণতে পারে। একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার 0 থেকে $2^n - 1$ পর্যন্ত গুণতে পারে। অর্থাৎ 4 বিট বাইনারি কাউন্টার 0 থেকে $2^4 - 1$ বা 15 পর্যন্ত 16 টি বিট সংখ্যা গুণতে পারে। 4 বিট বাইনারি কাউন্টারের স্টেট ডায়াগ্রাম:

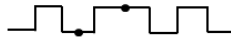
২২. “2 এর পরিপূরক করলে সংখ্যার শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয়”- বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় কিংবা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে বিপরীতকরণ বা নিগেশন বলে। বাইনারি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে 2 এর পরিপূরকে পরিবর্তন করে বিপরীতকরণ বা নিগেশন করা হয়। বিপরীতকরণ বা নিগেশনের ফলে কোনো সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হয়।

৮ বিটে +৯ এর বাইনারি সমতুল্য হলো ০ ০০০১০০১ এবং -৯ এর বাইনারি সমতুল্য হলো ১ ০০০১০০১। $০ ০০০১০০১ = +৯$
নিগেশন $১ ১১১০১১১ = -৯$ (২ এর পরিপূরক)
পুনঃনিগেশন $০ ০০০১০০১ = +৯$

২৩. ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি হলো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি। যে সংখ্যা পদ্ধতিতে Binary Digit হিসেবে 0 ও 1 ব্যবহৃত হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেহেতু বাইনারিতে শুধু দুইটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়, তাই এর ভিত্তি 2। কম্পিউটার কাজ করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে। ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে দশমিক সংখ্যার দশটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব তবে তা খুব কঠিন ও ব্যয়বহুল। কিন্তু বাইনারি সংকেত 0 ও 1 কে খুব সহজেই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস	
১. কোনটি জটিল ও অবৈজ্ঞানিক সংখ্যা যা এখনও ব্যবহার করা হয়? [চ.বো.'২৩]	
K মিশরীয়	L ব্যবলিয়ান
M মায়ান	N রোমান
২. কুড়িভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন কোন সভ্যতায় শুরু হয়? [ব.বো.'২৩]	
K মায়ান	L ভারতীয়
M রোমান	N ব্যবলিয়ান
সংখ্যা পদ্ধতি	
৩. (5A) ₁₆ এর পরের সংখ্যাটি কত [চ.বো.'২৩]	
K (6A) ₁₆	L (5B) ₁₆
M (91) ₁₆	N (90) ₁₆
৪. নন-পজিশনাল সংখ্যা কোনটি? [রা.বো.'২৩]	
K 5	L 1011
M A	N V
৫. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট যতগুলো অংক ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে? [য.বো.'২৩]	
K কোড	L বেস
M বিট	N সাইন বিট
৬. দুটি সংখ্যার পার্থক্য (1F) ₁₆ । ১ম সংখ্যাটি (58) ₁₀ হলে ২য় সংখ্যাটি কত? [য.বো.'২৩]	
K (11011) ₂	L (11111) ₂
M (110010) ₂	N (11010) ₂
৭. (100) ₂ এবং (1A) ₁₆ এর যোগফল কত? [ম.বো.'২৩]	
K 1AA	L 1B
M AF	N IE
৮. (1110.11) ₂ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমেলের সংখ্যা কোনটি? [চ.বো.'১৯,২০]	
K E.A	L E.C
M C.E	N E.B
৯. (17) ₈ এর পরের সংখ্যা কোনটি? [চ.বো.'১৯]	
K 14	L 15
M 16	N 20
১০.  সিগনালটির সাংখ্যিক মান কত? [কু.বো.'১৯]	
K 0010011010	L 1001100101
M 1011010101	N 0100110010
১১. (A + B + C) ₁₆ এর সমতুল্য মান কোনটি? [কু.বো.'১৯]	
K (33) ₈	L (100001) ₂
M (ABC) ₁₆	N (CBA) ₁₆
১২. (10) ₁₆ এর পূর্বের মান কোনটি? [কু.বো.'১৯]	
K 1	L A
M E	N F
১৩. ক্রাশে শিক্ষক (1011.11) ₂ ও (1101.10) ₂ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। একজন শিক্ষার্থী (1101.122) ₂ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [চ.বো.'১৯]	
K 10.10	L 11.10
M 11.11	N 101.10
১৪. (11011.11011) ₂ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা কত? [সি.বো.'১৯]	
K 1B.37	L 1B.DC
M D8.DC	N D8.37
১৫. EFF এর পরের সংখ্যাটি কত? [সি.বো.'১৯]	
K 100	L 200
M F00	N FF0

১৬. 2 BAD.8C কোন ধরনের সংখ্যা? [দি.বো.'১৯]	
K দশমিক	L বাইনারি
M অকটাল	N হেক্সাডেসিমেল
১৭. (29) ₁₀ সংখ্যাটি বাইনারি মান কত? [ব.বো.'১৯]	
K 11100	L 11011
M 10111	N 11101
১৮. 4, 8, C অনুক্রমটির পরের মান কত? [সকল বোর্ড ২০১৮]	
K D	L F
M 10	N 16
১৯. ভিত্তির উপর নির্ভর করে সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার? [য.বো.'১৭]	
K ২	L ৩
M ৪	N ৫
২০. (৩৭.১২৫) _{১০} এর বাইনারি মান কত? [কু.বো.'১৭]	
K ১০০১০১.০১	L ১০০১০১.০০১
M ১০১০০১.০১	N ১০১০০১.০০১
২১. (100) ₂ এবং (AA) ₁₆ এর যোগফল কত? [চ.বো.'১৭]	
K 1 AA	L 1 B
M AF	N AE
২২. অকটাল সংখ্যার বেজ কত? [দি.বো.'১৭]	
K 2	L ৪
M 10	N 16
২৩. (78) ₁₀ এর BCD মান কত? [রা.বো.'১৬]	
K 01111001	L 01111000
M 01101000	N 01101100
২৪. ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [য.বো.'১৬]	
K ১৬	L ১০
M ৮	N ২
২৫. (1101110.1) ₂ এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি? [য.বো.'১৬]	
K DD.1	L DE.1
M DE.8	N ED.8
২৬. MSB-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে— [কু.বো.'১৬]	
K Most Suitable Bit	L Most Significant Bit
M Maximum Suitable Bit	N Maximum Significant Bit
২৭. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৭৭ এর পরের সংখ্যাটি কত? [কু.বো.'১৬]	
K ১৭৮	L ১৮০
M ২০০	N ২৭০
২৮. নিচের কোন লজিক গেইটের আউটপুট ইনপুটের বিপরীত? [চ.বো.'১৬]	
K AND	L OR
M NOT	N X-OR
২৯. (12) ₁₀ এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি? [চ.বো.'১৬]	
K (1101) ₂	L (1100) ₂
M (1111) ₂	N (1010) ₂
৩০. (১০০১০১.১০১০১১) _২ এর হেক্সাডেসিমেল মান কত? [সি.বো.'১৬]	
K 25.AC	L 45.53
M 37.53	N 94.AC
৩১. (1F) ₁₆ এর সাথে ১ যোগ করলে কত হবে? [সি.বো.'১৬]	
K (HF) ₁₆	L (2F) ₁₆
M (20) ₁₆	N (16) ₁₆
৩২. মি. সুবীর একজন ছাত্রকে বয়স জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, বাইনারিতে তার বয়স ১০০১০। তার এই সংখ্যার সাথে (১০১১) _২ যোগ করলে বাইনারিতে যোগফল কত হবে? [ব.বো.'১৬]	
K ১১০০১	L ১১১০১
M ১০০১১	N ১০১১১
৩৩. (৭২) _{১০} এর BCD কোড কোনটি? [ব.বো.'১৬]	

	K (১১১১০) _২	L (111001) _২	
	M (111010) _২	N (০১১১০০১০) _২	
৩৪.	(BFE) ₁₆ এর সমতুল্য অকটাল মান কত?	[দি.বো.'১৬]	
	K (5774) _৮	L (5776) _৮	
	M (5976) _৮	N (10111111111110) _৮	
বাইনারি যোগ বিয়োগ			
৩৫.	(1010.1101) _২ + (101.101) _২ = ?	[দি.বো.'২৩]	
	K (10000.0111) _২	L (11011.0111) _২	
	M (11010.0101) _২	N (10001.0110) _২	
৩৬.	(1000.11100) _২ - (101.01001) _২ = ?	[ম.বো.'২৩]	
	K 0011.10011	L 1010.10011	
	M 1011.10011	N 1011.11011	
৩৭.	বাইনারি যোগে 1 + 0 + 1 = ?	[সি.বো.'২৩]	
	K 10	L 01	
	M 00	N 11	
2-এর পরিপূরক			
৩৮.	২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?	[কু.বো.'২৩]	
	K যোগ করে	L বিয়োগ করে	
	M ভাগ করে	N গুণ করে	
৩৯.	(২৫) _{১০} এর ১ এর পরিপূরক মান কোনটি?	[রা.বো.'২৩]	
	K ০০০১১০০১	L ১১১০০১১০	
	M ১১১০০১১১	N ১১০০০১১০	
৪০.	দশমিক সংখ্যা 13 এর 2'S Complement কত?	[দি.বো.'২৩]	
	K 00001100	L 11110101	
	M 11110011	N 11110100	
৪১.	প্যারিটি বিটযুক্ত কোড কত বিটের?	[ঢা.বো.'১৭]	
	K ৩	L ৮	
	M ৭	N ৮	
৪২.	দশমিক সংখ্যা 13 এর 2'S complement কত?	[রা.বো.'১৭]	
	K 00001100	L 11110101	
	M 11110011	N 11110100	
৪৩.	-5 এর 2 এর পরিপূরক মান কত?	[ঢা.বো.'১৬]	
	K 1101	L 1001	
	M 1010	N 1011	
কোড			
৪৪.	অ্যাসকিতে প্রতীক নির্দেশক কোড কয়টি?	[চ.বো.'২৩]	
	K ১৬	L ৩২	
	M ৬৫	N ৯৬	
৪৫.	ASCII কোডে নিয়ন্ত্রণের জন্য কতটি কোড ব্যবহৃত হয়?	[দি.বো.'২৩]	
	K ৮	L ১৬	
	M ৩২	N ৬৪	
৪৬.	নিচের কোনটি 16 বিটের কোড?	[রা.বো.'১৯]	
	K ASCII	L BCD	
	M EBCDIC	N UNICODE	
৪৭.	ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন অক্ষরকে কোডভুক্ত করা যায়? [২০১৮]		
	K ৮	L 16	
	M 256	N 65536	
৪৮.	ASCII-8 কোডের মাধ্যমে কতটি অধিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?	[কু.বো.'১৭]	
	K ১২৮	L ২৫৬	
	M ৫১২	N ৬৫৫৩৬	
৪৯.	বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন ধরনের কোড ব্যবহৃত হয়?	[দি.বো.'১৭]	
	K BCD	L ASCII	
	M EBCDIC	N UNICODE	
৫০.	ASCII-8 কোডে সংখ্যাসূচক বিট কতটি?	[রা.বো.'১৬]	
	K 2	L 4	
	M 8	N 16	
৫১.	বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত?	[রা.বো.'১৬]	
	K BCD	L ASCII	

	M EBCDIC	N UNICODE	
৫২.	ইউনিকোডের বিটের সংখ্যা কত?	[রা.বো.'১৬; সি.বো.'১৬]	
	K 4	L 8	
	M 16	N 32	
৫৩.	BCD কোড কত বিটের?	[ব.বো.'১৬]	
	K 2	L 4	
	M 8	N 16	
৫৪.	কোন কোড দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করে?	[দি.বো.'১৬]	
	K ASCII	L EBCDIC	
	M UNICODE	N BCD	
৫৫.	(-82) _{১০} সংখ্যাটি উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হলো—	[ব.বো.'১৬]	
	i. প্রকৃত মান গঠন	ii. ১-এর পরিপূরক গঠন	
	iii. ২-এর পরিপূরক গঠন		
	নিচের কোনটি সঠিক?		
	K i ও ii	L i ও iii	
	M ii ও iii	N i, ii ও iii	
অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর			
☐	উদ্দীপকটি পড়ে ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:		
	ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স (10100) _২ ।		
	[ঢা.বো.'২৩]		
৫৬.	আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো—		
	K (20) _৮	L (24) _৮	
	M (40) ₁₀	N (24) ₁₆	
৫৭.	দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে?		
	K (1D) ₁₆	L (1E) ₁₆	
	M (1F) ₁₆	N (2D) ₁₆	
☐	উদ্দীপকটি পড়ে ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:		
	শিক্ষক করিমকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার ক্লাস রোল কত? করিম উত্তর দিল 3D.		
	[কু.বো.'২৩]		
৫৮.	উদ্দীপকের সংখ্যাটির সমকক্ষ সংখ্যা কত?		
	K ৬১	L ৭১	
	M ৮১	N ৯১	
৫৯.	উদ্দীপকে করিমের রোলার সাথে (৫) _{১০} যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে?		
	K (২৮) _৮	L (৬৬) _{১০}	
	M (১০০০০১১) _২	N (২৪) _{১৬}	
☐	নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৯ ও ১৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:		
	একজন ফল বিক্রেতা (৫A) _{১৬} টাকার আপেল ও (৫০) _৮ টাকার কমলা বিক্রয় করে সর্বমোট (২০) _৮ টাকা লাভ করে।		
	[চ.বো.'২৩]		
৬০.	দশমিক পদ্ধতি বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কত?		
	K ১০	L ১৬	
	M ২০	N ২২	
৬১.	বিক্রেতার মোট বিক্রয়মূল্য অকটাল পদ্ধতিতে কত?		
	K ২৮	L ১১০	
	M ১৩০	N ২০২	
☐	নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:		
	মি. আতিক কামালকে বলল, “তোমার বয়স কত” কামাল বলল যে তার বয়স (101101) _২ ।		
	[দি.বো.'১৭]		
৬২.	কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো—		
	K (25) _৮	L (35) _৮	
	M (55) _৮	N (65) _৮	
৬৩.	দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে?		
	K (101011) _২	L (101110) _২	
	M (101111) _২	N (110011) _২	
	[বি.দ্র. (110111) _২]		
☐	উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:		

- শিক্ষক ছাত্রকে রোল নং জিজ্ঞাসা করল। ছাত্রটি বাইনারি পদ্ধতিতে রোল নং ১১০১ বলল। [কু.বো.'১৬]
৬৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যার সাথে $(১০০১)_২$ এর যোগফল কত?
 K $(০১১০০)_২$ L $(10110)_২$
 M $(10010)_২$ N $(11110)_২$
৬৫. উদ্দীপকের রোল নং এর সমকক্ষ সংখ্যা হলো—

- i. $(১৩)_{১০}$ ii. $(১১)_{১৬}$
 iii. $(১৫)_{৮}$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 K i ও ii L i ও iii
 M ii ও iii N i, ii ও iii

বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ও উত্তর

- সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস
1. বেবিলনিয়ান নাম্বার সিস্টেমের ভিত্তি কত ছিল? [ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা]
 K ১০ L ২০
 M ৪০ N ৬০
2. হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি কোনটি?
 [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
 K বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি L দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি
 M অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতি N হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি
3. কোনটি অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি নয়? [কুমিল্লা কমার্স কলেজ, কুমিল্লা]
 K বাইনারি L ষোড়শ
 M অষ্টক N মিসরীয় হরফ পদ্ধতি
4. নিচের কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি?
 [কুমিল্লা কমার্স কলেজ, কুমিল্লা]
 K বাইনারি L প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিক
 M রোমান N অকটাল
5. শূন্য এর প্রবক্তা কারা?
 [সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম]
 K আরবীয়রা L মিসরীয়রা
 M ভারতীয়রা N ইউরোপীয়রা
- সংখ্যা পদ্ধতি
6. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ৭৭ এর পরের সংখ্যাটি কত?
 [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
 K ৭৮ L ৮০
 M ১০০ N ২০০
7. $(১১১১১)_২$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত? [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
 K ৩১ L ৩৩
 M ৪১ N ৩৩
8. BC এর পূর্বের মান কত?
 [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
 K AB L AA
 M BB N CC
9. $(11111110.1)_২$ এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
 [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
 K DD.1 L DE.1
 M FE.8 N EF.8
10. $(1F)_{16}$ এর আগের সংখ্যা এবং পরের সংখ্যার যোগফল কত?
 [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K $(230)_{16}$ L $(2F)_{16}$
 M $(3D)_{16}$ N $(3E)_{16}$
11. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়?
 [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K $(১০০০)_{২}$ L $(১১)_{৮}$
 M $(১০)_{১০}$ N $(০)_{১৬}$
12. $(1101.11)_২ = (X)_{16}$ হলে, X এর মান কত?
 [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
 K E.3 L D.C
 M B.6 N 13.3
13. $3EF$ এর পরের সংখ্যাটি কোনটি?
 [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
 K $3F0$ L $3FE$
 M $F3E$ N $F31$
14. 1,7, D ধারাটির পরবর্তী মান কত? [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

- K A L B
 M 13 N 23
15. FF- এর পরের মান কত? [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
 K FF0 L FE
 M 100 N 101
16. 2,7, C ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
 [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
 K 13 L D
 M 11 N F
17. $(222)_3$ এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
 K $(223)_3$ L $(1000)_3$
 M $(224)_3$ N $(1001)_3$
18. ২ সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি?
 [সামন্তল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K বাইনারি L দশমিক
 M ষোড়শ N অষ্টক
19. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 1FF এর পূর্ববর্তী সংখ্যা কোনটি?
 [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]
 K 2FF L 1EE
 M 1EF N FE
20. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনটি সত্য নয়?
 [কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]
 K মৌলিক চিহ্ন নির্ভরতা L সর্বজনীনতা
 M জটিল গাণিতিক কাজ N বেস বিহীন
21. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 277 এর পরের সংখ্যাটি কত?
 [অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]
 K 180 L 190
 M 200 N 300
22. FFF_{16} এর পরবর্তী সংখ্যা— [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
 K 1000_{16} L 1001_{16}
 M $FFF0_{16}$ N $FFF1_{16}$
23. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিতে 4, A, C, E পরের সংখ্যা নিচের কোনটি?
 [দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর]
 K F L 1F
 M 10 N 16
24. 16 ভিত্তিক সংখ্যায় ইংরেজি বর্ণমালার কয়টি প্রতীক রয়েছে?
 [সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল]
 K চারটি L ছয়টি
 M আটটি N দশটি
25. $Ox\ 123$ দশভিত্তিক সমান? [বালকাঠি সরকারি কলেজ, বালকাঠি]
 K 91 L 191
 M 291 N 211
26. বড় অষ্টাল অংক কোনটি?
 [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]
 K 1 L 7
 M 8 N 9
27. 125_{10} এর সমতুল্য বাইনারি মান কত?
 [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K 101010 L 1111101
 M 1110010 N 1111001
28. $31.78_{10} = ?$ [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
 K $A1.D7_{16}$ L $3C.C7_{16}$
 M $2F.27_{16}$ N $1F.C7$

29. $4D_{16}$ এর অকটাল মান হলো— [নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]
 K 111_8 L 110_8
 M 115_8 N 127_8
30. 236_8 এর বাইনারি মান কত? [রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী]
 K 1001111 L 10011110
 M 100011011 N 1000110110
31. কোনটি $10_2 + 10_4 + 10_{16} + 10_{16}$ এর ডেসিমেল মান নির্দেশক?
 [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
 K 10_{10} L 26_{10}
 M 36_{10} N 460_{10}
32. BA এর সমকক্ষ কোনটি? [কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]
 K 01011010 L 10111010
 M 00110101 N 11001010
33. 256_{10} কে বাইনারিতে প্রকাশ করতে কত বিট প্রয়োজন?
 [ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী]
 K 5 L 7
 M 9 N 11
34. $3_{16} + 5_8 = ?_{16}$
 K 5 L 6
 M 7 N 8
35. ABBA এর ডেসিমেল মান কত?
 [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
 K 10111110 L 43952
 M 703392 N 43962
36. 11011_2 কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে হয়?
 [ব্রু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
 K 23_{10} L 24_{10}
 M 25_{10} N 27_{10}
37. 25 এর প্রকৃত মান কোনটি? [অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]
 K 11101001 L 11100111
 M 00011001 N 10000011
38. 64_{10} এর অকটাল মান কত? [সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল]
 K 100000 L 10000
 M 1000 N 100
39. হেক্সাডেসিমাল-10 এর ডেসিমাল মান কত? [কারমাইকেল কলেজ, রংপুর]
 K 10 L 16
 M 18 N 18
40. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা $3D$ এর সমতুল্য বাইনারি মান কত হবে?
 [গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]
 K 111011 L 111101
 M 001110 N 101011
41. বাইনারি $1111 =$ দশমিক সংখ্যা কত? [গুলশান কমার্স কলেজ, ঢাকা]
 K 14 L 15
 M 16 N 17
42. $12A7C_{16} = X_a$ হলে X = ? [নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী]
 K 225714 L 224724
 M 425174 N 225174
43. 16_{10} এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত? [কুমিল্লা কমার্স কলেজ, কুমিল্লা]
 K 10000_2 L 100000_2
 M 01111_2 N 0111111_2
- বাইনারি যোগ বিয়োগ**
44. $3D_{16}$ ও AB_{16} এর যোগফল কত? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
 K $E8_{16}$ L $D8_{16}$
 M $F4_{16}$ N 148_{16}
45. BABA হতে DADA কত বড়? [হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা]
 K 1010 L 1111
 M 2020 N 2222
46. অষ্টাল পদ্ধতিতে ৭ এর পরের সংখ্যা কোনটি?
 [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]

- K 8 L 9
 M 10 N 11
47. 12_8 এবং 12_{16} এর যোগফল কত?
 [বীরশ্রেষ্ঠ মুসী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]
 K 26 L 27
 M 29 N 28
48. $4F.7C_{16} + 603.25_8 = ?_{16}$
 [এস ও এস হারম্যান মেইনার কলেজ, ঢাকা]
 K 722.640 L $1D2.D0$
 M $10F.9C$ N $6F3.2C7$
49. দুটি বাইনারি সংখ্যা 110 ও 11 এর বিয়োগফল কত হবে?
 [নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]
 K 001 L 11
 M 100 N 110
50. 3.7_8 ও $9.A_{16}$ -এর যোগফল কোনটি?
 [দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর]
 K 4.8_8 L 8.4_8
 M $D.8_{16}$ N 13.8_{16}
51. দশমিক পদ্ধতির '2' লিখতে হলে বাইনারিতে লিখতে হবে—
 [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
 K 00 L 100
 M 10 N 01
- ২-এর পরিপূরক**
52. 7_8 ও F_{16} এর বাইনারি যোগফল কত? [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]
 K 10111 L 10101
 M 10011 N 10110
53. দশমিক সংখ্যা 14 এর 2's Complement কত?
 [নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]
 K 00001110 L 11111100
 M 11110010 N 11110100
54. ৫ এর ২ এর পরিপূরক কত?
 [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
 K 1101 L 1001
 M 1010 N 1011
55. বাইনারি 10001011 এর 2's complement এর মান কত?
 [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K 125_{10} L -149_{10}
 M -139_{10} N -135_{10}
56. 11_{10} এর 2'S Complement কত?
 [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K 00001011 L 11110100
 M 11110101 N 111010011
57. বাইনারি সংখ্যা 10111_2 তে 2 এর পূরক কত?
 [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া]
 K 11111 L 00111
 M 01001 N 01000
58. 17 এর 2 এর পরিপূরক গঠন কর।
 [শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]
 K 11101111 L 00011101
 M 10101011 N 11011011
59. 10010_2 থেকে 1101_2 এর বিয়োগফল কত?
 [ব্রু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
 K 101 L 1111
 M 10101 N 10011
60. 4 বিট রেজিস্টারে 10000000 এর মান কত?
 [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
 K + 127 L - 127
 M - 128 N + 128
- কোড**
61. কোনটি নিউম্যারিক কোড? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K BCD L ASCII

- M EBCDIC N Unicode
62. BCD এর পূর্ণরূপ কী? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
 K Binary Coded Display
 L Binary Coded Decimal
 M Binary Code Cecimal
 N Binary Code Display
63. 15_{10} এর সমকক্ষ বিনিসিডি কোড কোনটি? [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 K 00001111 L 00001101
 M 00010101 N 00001001
64. কোনটি BCD কোডের প্রকাশিত 1111001 সংখ্যাটির দশমিক মান হয়? [বালকাঠি সরকারি কলেজ, বালকাঠি]
 K 148_{10} L 156_{10}
 M 168_{10} N 79_{10}
65. ইউনিকোডের সাহায্যে কতটি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়? [দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর]
 K 2^{12} L 2^{16}
 M 2^8 N 2^4
66. C অক্ষরের ACSII কোড হলো— [সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]
 K 01000011 L 01010010
 M 01000001 N 01100010
67. D এর আসকি কোড এর ডেসিমেল 68 হলে g এর আসকি কোড এর ডেসিমেল কত? [নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]
 K 102 L 103
 M 104 N 105
68. নিচের কোনটি তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক? [ব্রু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
 K Binary L Byte
 M Bit N hps
69. "a" বর্ণটির ASCII-4 মান কোনটি? [কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর]
 K 01000001 L 1100000
 M 01100001 N 11110001
70. ইবিসিডিক হচ্ছে— [কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]
 i. বাইনারির অনুরূপ ii. ৮ বিটের কোডিং ব্যবস্থা
 iii. একটি সংখ্যা পদ্ধতি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 K i ও ii L i ও iii
 M ii ও iii N i, ii ও iii
71. 75.25_{10} এর সমতুল্য মান হবে— [ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিটি মডেল কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
 i. 113.2_8 ii. $4B.4_{16}$
 iii. 110101.11_2
 নিচের কোনটি সঠিক?
 K i ও ii L i ও iii
 M ii ও iii N i, ii ও iii
72. ABC_{16} এর সমতুল্য— [সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম]
 i. 101010111100_2 ii. 5274_8 —
 iii. 73_{10}
 নিচের কোনটি সঠিক?
 K i ও ii L ii ও iii
 M i ও iii N i, ii ও iii